



工程互联网领域实践

2025 级未来技术班 团员手册

同济大学土木工程学院 · 国豪书院

2026 年 9 月 7 日 - 2026 年 9 月 11 日

领队教师：潘玥

联系电话：13816368623

一、实践目的

本次工程互联网领域实践以工程互联网及相关未来技术为主要学习与研究对象，以大湾区重大基础设施和科技企业为实践载体，通过现场学习、企业交流、资料检索与专题研究，了解智能感知、网络连接、人工智能与协同管控的应用场景、技术路线、应用水平及发展问题。

粤港澳大湾区汇集数字技术企业、智能装备产业和高水平创新资源，同时具有在建、改扩建与运营阶段的代表性基础设施，工程需求与技术供给联系紧密，为研究工程互联网和未来技术的融合应用提供了丰富场景。

把握技术应用：以超级工程为载体，认识工程互联网如何连接工程对象、设备、数据与业务，理解不同应用场景对数字技术提出的需求。

理解技术联系：沿“感、传、算、控”梳理信息采集、网络传输、计算分析与决策控制之间的关系，理解技术如何嵌入建设、运营和管理流程。

开展研究性学习：结合现场观察和交流持续查阅资料，比较技术原理与应用效果，形成有依据的问题、判断与思考。

形成学习成果：系统总结全过程学习收获，并围绕一个具体应用场景开展创新课题研究，为后续专业学习与研究方向选择奠定基础。

二、实践任务

（一）个人实习报告

每位同学需提交一份个人实习报告，系统反映本次领域实践的全过程。报告包括实践目的与安排、各学习点的主要内容、现场观察与交流记录、资料查阅、综合认识及个人总结。

按实践进程整理各工程与企业的学习内容，重点说明工程互联网及未来技术面向什么问题、采用什么技术路线，以及实际应用的条件和效果；结合现场见闻与资料检索，记录尚未理解的问题及后续思考。

在各学习点记录的基础上，比较技术在建设、运营和企业业务中的不同应用，总结对工程互联网发展、未来工程师能力及自身学习方向的认识。

（二）个人创新课题研究

每位同学围绕一个具体的工程互联网或相关未来技术应用场景，开展个人创新课题研究，并提交一份课题成果。选题可来自现场观察、专家交流或资料查阅，以下五部分可供组织研究内容时参考。

课题成果可采用策划书、论文、专利技术方案或软件等形式，内容可围绕案例分析、应用方案、原型设计或初步实现展开。

问题定义。明确研究对象、应用需求及拟解决的具体问题说明问题出现的场景，提出适合本次实践周期的研究目标。

研究背景与现状。说明问题的工程背景，查阅相关研究与应用案例，比较已有方法及其适用条件，形成自己的判断。

研究内容。围绕研究目标列出拟开展的具体工作，说明重点分析或设计的环节，以及准备采用的改进思路。

技术路线设计。说明采用的方法、所需资料或数据及实施步骤，可用流程图、系统框架图或原型草图表达各环节的联系。

初步成果与论证。根据实际完成的工作，呈现案例分析、方案比较、原型设计或演示结果，说明判断依据、适用条件及有待进一步研究的问题。

鼓励围绕问题特点和技术思路形成初步演示成果。创新课题不以完成完整实验或取得成熟研究结果为要求；可依据资料 and 实际完成的工作开展论证，并说明后续完善思路。

（三）预习、现场记录与每日整理

出发前，通读日程和工程、企业学习资料，初选一个专题方向。围绕该方向检索资料，整理工程背景、陌生术语及准备核实的问题；把问题写到具体对象和环节。

现场学习时，围绕各学习点的“必看、必问、必想”，观察具体构件、设备、标识、展板和演示界面，记录技术应用、工作流程及信息来源。结合现场所见向专家请教，整理回答要点和仍需查阅的问题，并附草图或允许拍摄的照片。

每晚开展学习研讨，整理当日现场记录、照片和视频，形成活动小结。围绕新发现的问题交流认识，补充与创新课题有关的资料，逐步完善问题定义和技术路线；最终成果结合具体观察或交流内容，说明其对个人判断的影响。

返程前整理资料目录、技术流程与后续工作安排。

（四）团队共同任务

全队分工完成一部约五分钟和实践回顾视频。视频围绕工程互联网领域实践的学习主线，选取典型场景呈现所学内容、主要发现与团队讨论。每个正式学习点按现场要求完成集体合影，归集可使用的照片、视频和说明文字。

三、考核要求

(一) 成绩构成

考核内容	占总成绩	评价材料
个人实习报告	35%	全过程实习报告及相关记录
个人创新课题研究	35%	所选形式的课题成果与支撑材料
团队实践回顾视频	30%	约五分钟成片及个人分工说明

每人提交实习报告和创新课题成果各一份，两项分别评分。总成绩 = 实习报告成绩 × 35% + 创新课题成绩 × 35% + 团队视频成绩 × 30%。

(二) 实习报告提交内容

实习报告应包含封面、实践概况、分日或分学习点记录、资料查阅、综合分析、个人总结和参考资料。学习记录覆盖正式工程与企业学习、专家交流及中期交流，并反映本人参与情况。

综合分析应围绕工程互联网与未来技术，比较不同学习点的应用需求、技术路线、应用水平及存在的问题；结合资料查阅与思考，说明学习认识的变化和后续学习方向。

(三) 创新课题成果形式

策划书：可参照问题定义、研究背景与现状、研究内容、技术路线设计和初步成果与论证组织，说明需求、应用场景、方案可行性和实施安排，可附案例比较或原型草图。

论文：设置题目、摘要、关键词、正文和参考文献，可围绕具体案例、技术方法或应用问题开展分析，体现资料依据、技术论证与独立思考。

专利技术方案：说明技术领域、背景问题、拟采用的方案及其技术特征，可配附图和实施方式，形成有依据的初步技术构思。

软件：可提交初步原型或可演示程序，附源代码或可运行文件、运行环境、操作说明及示例输入输出，说明应用场景、已实现功能和后续改进方向。

（四）个人成果评分细则

实习报告侧重全过程学习、技术理解、资料查阅与综合思考；创新课题侧重问题针对性、技术论证、独立判断与实施思路。两项均按下表分别评分。

评价维度	分值	实习报告评价重点	创新课题评价重点
问题与背景	15	实践目标、各学习点背景及学习内容清楚。	应用对象、需求与问题明确，有现场或资料依据。
技术思路与科学性	25	准确理解工程互联网技术及其应用联系。	技术路线合理，概念和因果关系准确。
独立思考与创新性	25	有资料查阅、跨场景比较与个人思考。	改进针对具体问题，体现有依据的独立判断。
可行性与论证	20	学习记录完整，事实、资料与综合判断对应。	交代实施条件与论证依据，案例分析、方案设计或初步演示与目标对应。
文本表达与逻辑	15	过程完整，结构清楚，图文与参考资料对应。	论证连贯，来源清楚，成果和附件完整。
合计	100	分别按百分制评分。	分别按百分制评分。

创新性体现为独立观察、合理比较和有依据的改进思路。评价依据实际完成的分析、设计或实现工作，重视问题与方法是否对应、结论是否有依据。

（五）格式与提交方式

文档统一采用 A4 版式。标题用二号小标宋，正文用三号仿宋；一级标题用三号黑体，二级标题用三号楷体，三级标题用三号仿宋加粗。正文首行缩进两字，行距约 28 磅；图表文字可适当缩小，图表连续编号并注明名称和来源。

实习报告正文建议 2000—3000 字，图表、参考文献及附件另计；创新课题成果按所选形式清楚呈现实际完成的研究内容。参考资料记录作者或机构、题名、年份及来源链接或 DOI；现场资料记录时间、地点及来源。

实习报告与创新课题文档分别提交可编辑 Word 及同版 PDF，文件名分别为“姓名-学号-实习报告”和“姓名-学号-创新课题标题”。软件、演示材料及其他附件单独打包，发送至助教邮箱：2510557@tongji.edu.cn；截止时间以课程通知为准。

可使用人工智能工具辅助检索、整理和表达，并简要说明使用环节。本人应核对资料、技术内容与结论，能够解释核心观点及其依据。

（六）团队实践回顾视频

内容要求：全队共同完成一部约五分钟的视频，围绕实践主题覆盖主要学习点、专家讲解与研讨环节，以简明字幕交代时间、地点、对象和学习内容。选取一至两个典型场景说明具体收获；按现场要求安排师生合影或出镜。

分工与素材整理：学生自行分工，明确脚本、拍摄、素材整理和剪辑负责人。个人上传的照片、视频分别建立文件夹，文件名注明日期与地点，并附个人承担工作的简要说明。

成片采用常用视频格式，画面、声音和字幕清楚，于返程后一周内提交。素材和成品打包上传课程指定云盘。

评分方式：团队视频按百分制评价：内容准确与主题相关 40 分，具体学习收获 30 分，协作与材料组织 20 分，画面声音及字幕表达 10 分。拍摄及资料使用遵从学习单位的现场要求。



云盘二维码

四、工程与企业预习资料

（一）港珠澳大桥



图 4-1 港珠澳大桥

港珠澳大桥于 2018 年 10 月 24 日通车，连接香港、珠海和澳门，是由桥梁、人工岛、海底隧道及口岸组成的跨海交通系统，现处运营养护期。海上施工、深水沉管安装和海洋环境中的长期耐久性，构成不同阶段的工程难点。其跨区域通道作用，既体现为客货运输与人员往来的联系，也体现为“一国两制”下粤港澳共同建设、协同运行的实践。桥岛隧的结构状态、海上环境及跨境交通信息如何持续获取并相互关联，是认识工程互联网应用的重要切入点。

必看、必想、必问

1. 对照现场线路图、模型和展板，桥、岛、隧与口岸各处在哪里？不同结构和交通设施在哪里相接？
2. 跨海工程与跨江工程在风浪、地基和材料耐久性方面有何差别？港珠澳大桥为何采用桥隧组合方案？
3. 海中的人工岛是怎样建成的？围护、填筑和地基处理各解决什么问题，施工时怎样判断岛体是否稳定？

4. 大型沉管在水下如何定位和对接？结合施工影像，请专家介绍哪些测量信息最重要，误差怎样发现和修正？
5. 桥梁、人工岛和沉管隧道分别需要长期监测什么？卫星遥感、现场测点与水下检测能够怎样相互补充？
6. 在口岸可见的车道标识、查验设备和信息屏上，能找到哪些实时信息？哪些信息需要与通道运行状态关联？
7. 请专家举一个监测异常的实例：怎样判断是环境变化、设备误差还是工程病害，哪些证据促成了现场处置？
8. 大桥对三地经济、社会交往和区域协同有何作用？若研究通达性与物流变化，需要比较哪些建成前后的资料？
9. 粤港澳三地在联合建设和运行中，如何衔接不同技术标准、管理规则与信息系统？请结合实例说明，哪些数据需要跨区域共享，怎样保证含义一致？
10. 若用人工智能辅助桥岛隧巡检，怎样把影像、监测曲线与工程档案对应起来，减少误判？

检索词：桥岛隧系统、沉管定位测控、软土地基处理、多源形变监测、海洋环境耐久性、跨域数据互操作。

学习资料：[香港路政署·港珠澳大桥主桥](#)；[澳门交通事务局·港珠澳大桥简介](#)；[香港路政署·岛隧工程范围与技术难点](#)

（二）深中通道



图 4-2 深中通道

深中通道于 2024 年 6 月 30 日通车，全长约 24 公里，连接深圳与中山，集大跨桥梁、人工岛、钢壳混凝土沉管隧道和水下互通于一体，现处运营期。不同结构在同一路线上连续衔接，海面强风、沉管接头变形与防水、隧道通风和应急疏散形成各具特点的技术问题。2025 年 7 月，台风“韦帕”来临期间，通道实施全线临时封闭。以这一实际事件为线索，可进一步研究气象预报、现场感知、智能巡检和交通控制如何共同支持跨海通道的防灾与恢复通行。

必看、必想、必问

1. 从观景台和博物馆线路模型中，能辨认出哪些桥塔、主梁、人工岛和隧道出入口？它们怎样形成连续通道？
2. 观察沉管断面和接头模型，钢壳、混凝土与止水部位怎样布置？哪些位置值得在长期运营中重点检查？
3. 为什么深中通道不能全线采用同一种结构？航道、航空限高及海床条件分别怎样影响桥梁与隧道的选择？

4. 2025 年“韦帕”期间为什么需要封闭交通？桥梁自身的抗风能力与车辆安全通行条件有哪些区别？
5. 若联合分析风速、风向、车辆类型和桥面振动，能比单一风速阈值多判断哪些风险？不同设备的数据怎样同步接入，通信中断会影响哪些判断？
6. 从巡检机器人和演示画面中，能看到哪些设备与识别结果？视频、声音和温度信息怎样帮助发现隧道异常？
7. 沉管接头出现渗水或变形迹象时，哪些监测量能够帮助定位原因？水下检测与日常巡检怎样相互验证？
8. 若将桥、岛、隧的实时数据接入数字孪生模型，怎样联动预测台风影响与通行风险？现场处置后的反馈，如何检验和更新模型？
9. 请结合“韦帕”介绍，封闭与恢复通行分别参考了哪些实测信息？现场检查发现什么情况时会延后开放？
10. 请专家举一个智能巡检的实际难题：强光、烟雾或通信中断时怎样继续识别和报警，未来最需要改进什么？

检索词：钢壳混凝土沉管、接头变形监测、车桥风耦合、多模态异常检测、气象风险预警、数字孪生验证。

学习资料：[广州市政府·深中通道通车与运营设施](#)；[香港建造业议会·深中通道预制及浇筑技术](#)；[深中通道发布·2025 年 7 月交通管制公告](#)

（三）腾讯滨海大厦



图 4-3 腾讯滨海大厦

腾讯的人工智能研究与产品覆盖基础模型、智能体、云计算和协作工具。本次交流以 WorkBuddy 为主要技术对象。该产品于 2026 年 3 月推出，定位为面向办公任务的 AI 智能体工作台，涉及任务规划、工具调用、Skills、多智能体协作和多模态处理。办公任务通常跨越文字、表格、图像及多个软件环境，任务持续时间长、资料关系复杂，要求系统理解目标并完成可检查的操作。工程资料分析、巡检信息整理和技术方案辅助编制，可作为研究这些能力及其适用条件的具体场景。

必看、必想、必问

1. 从 WorkBuddy 现场演示中，能看到它自主完成哪些操作？办公型 AI 与对话问答系统，在任务规划、工具使用和成果生成上有什么区别？
2. 一个 Skill 通常包含哪些内容，与一段提示词或一次工具调用有什么区别？请通过技能配置或执行记录说明它怎样被选择和使用。

3. 智能体怎样通过工具接口或 MCP 连接工程资料库与计算软件？不同工具怎样传递同一构件或任务的数据，调用错误如何发现和纠正？
4. 什么任务适合多智能体，什么任务用单个智能体更合适？拆分子任务时，怎样判断任务之间的依赖和并行边界？
5. 多个智能体分别识别巡检影像、分析监测数据和编制报告时，怎样共享对象标识与中间结果？信息矛盾或版本不一致时如何处理？
6. 将巡检照片、现场语音和文字记录一同交给 AI，怎样让不同模态对应到同一对象和事件？视觉识别、语音转写的误差会怎样传递？
7. 资料很多、版本不同或相互矛盾时，系统怎样组织上下文和检索相关内容？检索增强生成与直接把全部资料输入模型各有什么限制？
8. 面对较长任务，智能体怎样保存进度、调整计划并继续执行？用户中途改变要求时，怎样判断已有结果哪些可以保留、哪些需要重做？
9. 任务成功率应怎样定义和测量？以文档、表格或代码任务为例，怎样同时检查内容正确性、实际可用性及重复执行的稳定性？
10. 请专家展示一个失败后改进成功的案例：问题来自模型理解、技能设计还是工具执行？如何定位原因，并证明改动带来了实际改善？

检索词：办公智能体、Skills 技能封装、多智能体协作、工具调用与 MCP、多模态对齐、上下文管理、智能体评测。

学习资料：[腾讯·WorkBuddy 产品介绍](#)；[腾讯·Skills 说明](#)；[腾讯·WorkBuddy 功能](#)；[WorkBuddy Bench 研究论文](#)

（四）大疆天空之城（拟参访）



图 4-4 大疆天空之城

大疆的行业无人机及配套平台，将飞行控制、空间定位、影像测量与人工智能结合，用于工程测绘、设施巡检和应急观测。大疆智图支持影像和激光点云处理，机场产品、司空平台及开放接口支持远程任务组织与系统接入。这类技术正从单次数据采集向自动作业和智能分析发展，但复杂环境中的定位、近距离避障、测量精度与缺陷识别仍是重要问题。天空之城的悬挑体块、空中连桥和试飞空间，也可用于观察研发需求与建筑结构之间的联系。

必看、必想、必问

1. 从展品、产品图和飞行演示中，能辨认出哪些定位、测距、成像和姿态测量部件？它们分别为飞行控制或工程测量提供什么信息？
2. 无人机在风中怎样保持姿态和位置？飞行控制器需要哪些反馈，阵风、载荷变化和测量延迟会怎样影响稳定飞行？
3. 进入桥下或楼宇之间时，卫星定位会遇到什么困难？RTK、视觉和惯性测量各有什么适用条件，怎样组合使用？

4. 从照片和点云成果中，怎样辨认尺度、坐标与表面细节？摄影测量和激光扫描的误差主要来自哪里，怎样检验重建精度？
5. 要识别桥面裂纹或构件缺陷，飞行距离、图像分辨率、光照与拍摄角度怎样确定？拍到纹理为什么不等于确认了病害？
6. 视觉模型怎样区分裂纹、接缝和阴影？请结合识别案例说明训练数据如何准备，漏检、误检与缺陷尺寸误差怎样评价。
7. 自动巡检航线怎样兼顾覆盖范围、障碍物、安全距离和续航？桥梁构件复杂或现场环境变化时，系统怎样调整路径？
8. 巡检影像、飞行记录与 BIM 模型怎样通过接口关联到同一构件？识别出的疑似缺陷，如何触发复检任务并与后续观测对应？
9. 天空之城的悬挑体块、空中连桥与试飞空间怎样布置？请结合建筑展示说明，结构安全与设备测试对空间提出哪些要求。
10. 请专家介绍一次复杂环境巡检：无人机、边缘节点与远程平台怎样协同传输和分析数据？通信中断或现场变化时，如何调整任务并恢复数据同步？

检索词：视觉惯性定位、RTK 定位、摄影测量与点云配准、飞行反馈控制、视觉缺陷识别、自主航线规划、边缘推理。

学习资料：[大疆·行业无人机技术](#)；[大疆·智图](#)；[大疆·云 API](#)；[大疆·天空之城](#)

（五）广深高速公路穗莞段改扩建工程



图 4-5 广深高速公路改扩建工程

广深高速是联系广州、东莞、深圳和香港的重要通道。穗莞段改扩建全长约 71 公里，起于广州黄村互通，止于东莞东宝河大桥附近，处于既有道路扩容与结构改造阶段。2026 年 7 月，项目完成首次主线交通转换。工程既涉及路基拓宽、桥梁改造和互通调整，也采用局部立体扩建，面临交通繁忙、作业空间有限、新旧结构衔接等难点。扩建标准、差异沉降、施工扰动与交通安全相互制约，适合结合测量、仿真和现场感知，研究施工与通行如何协调。

必看、必想、必问

1. 对照路线图、横断面图和现场围挡，哪些是既有道路、新建结构与临时通行区域？本次参访标段承担哪一部分？
2. 广深高速为什么需要改扩建？判断车道是否不足，需要怎样分析交通量、货车比例、拥堵时段和互通瓶颈？
3. 扩建到多少车道、采用怎样的设计标准，应依据什么？为什么有些路段选择向两侧拓宽，有些采用上下层布置？
4. 观察新旧路基或桥梁衔接的构造图，连接位置在哪里？新旧结构的沉降与变形差异，可能给接缝带来什么问题？

5. 施工开挖、打桩或旧桥拆除会怎样影响邻近通行结构？请工程师结合本标段说明监测哪些量、何时需要调整施工。
6. 交通转换口的长度、线形和限速如何确定？请结合现场布置图，分析车道收窄或变向时可能出现的交通风险。
7. 无人机和路侧视频分别能观察到哪些交通现象？若要识别排队尾部并提前预警，还需要怎样处理遮挡与信息延迟？
8. 怎样将施工进度模型、交通流仿真与路侧实测数据关联起来，比较不同导改方案？施工计划变化后，相关模型与现场信息如何同步更新？
9. 请工程师介绍一次导改或新旧结构衔接中的技术难题：原方案为什么需要调整，哪些现场证据改变了判断？
10. 若沉降、施工扰动与拥堵监测来自不同系统，怎样关联分析它们的相互影响？调整施工或导改方案后，哪些现场反馈能检验预测与措施效果？

检索词：差异沉降、新旧结构协同受力、施工扰动监测、交通流仿真、视频轨迹识别、BIM与实测数据融合。

学习资料：广州市规划和自然资源局·广深高速改扩建先行用地获批；建设方现场资料·立体扩建与钢箱梁顶推；项目负责人采访·首次主线交通转换

（六）虎门大桥



图 4-6 虎门大桥

虎门大桥于 1997 年通车，连接东莞虎门与广州南沙，主航道桥为主跨 888 米的钢箱梁悬索桥，现处长期服役与更新养护阶段。2020 年 5 月，大桥出现明显振动并实施临时交通管制，随后开展检测、评估和处置。2025 年公示的安全韧性提升工程涉及部分桥梁构件养护、桥面铺装更换及交安机电设施升级。长期荷载与环境作用下，如何判断构件状态、选择维修措施，并以连续监测支持后续养护，是本点的主要技术问题。

必看、必想、必问

1. 对照现场结构图和桥梁外观，主缆、吊索、桥塔与钢箱梁分别在哪里？桥面上的荷载怎样传至基础？
2. 从展板、构件照片或检测记录中，能找到哪些拟维修、更换的具体部位？这些部位表现出什么问题？
3. 为什么这些部位需要维修或更换？怎样通过检测评估选择修补、加固或拆换，而不是仅凭桥龄判断？
4. 2020 年大桥为什么出现明显振动，涉及什么力学原理？当时采用了哪些措施，怎样验证措施是否有效？

5. 遇到类似振动，桥上分布式风速与运动测点怎样通过网络汇集，并对应同一时刻？视频或雷达数据的采样与传输差异，会怎样影响判断？
6. 温度、车流和构件损伤都可能改变监测结果，怎样区分这些影响？人工智能需要怎样的数据才能辅助判断？
7. 大桥哪些部位人工检查较困难？无人机、爬壁机器人或机器视觉分别适合什么任务，有哪些测量局限？
8. 维修前后的监测曲线应怎样比较，才能判断改善来自维修措施？是否还需要计算模型或其他检测相互验证？
9. 请专家举一次构件拆换实例：最难控制的受力或施工风险是什么，哪些实时观测促使团队调整施工步骤？
10. 同一构件的图纸、检测影像与历年监测记录怎样互联并支持状态预测？维修后的实测变化如何反馈到模型，改进后续养护判断？

检索词：风致振动、模态参数识别、环境效应分离、非接触测量、构件状态评估、预测性养护。

学习资料：[东莞市发展改革局·安全韧性提升工程公示](#)；[东莞市外商投资促进中心·虎门大桥养护工程范围](#)；[虎门大桥 2020 年振动事件研究](#)

（七）狮子洋通道



图 4-7 狮子洋通道效果示意

狮子洋通道连接广州南沙与东莞沙田、虎门，全长约 35 公里，处于建设期。控制性工程狮子洋大桥主跨 2180 米，采用双层悬索桥方案，上下两层合计 16 车道；2026 年 3 月，342 米高的东西主塔完成封顶。工程跨越繁忙航道，需要在有限通道资源内满足大容量交通需求。超大跨度、钢板—混凝土组合桥塔和高空作业，使结构稳定、节段拼装、混凝土质量与工序协同成为重要问题，也为研究智能建造如何改善精度、安全和施工效率提供了具体对象。

必看、必想、必问

1. 从总体模型和桥塔构造图中，找出主缆、吊索、双层桥面与锚碇的位置。上下两层车辆的荷载最终传到哪里？
2. 为什么采用主跨超过 2000 米的双层悬索桥？通航条件、通道资源和交通需求，分别怎样影响桥型与跨径选择？
3. 跨径和桥面宽度增加后，抗风稳定与结构刚度面临哪些新问题？建设阶段与成桥后的受力状态为什么需要分别研究？

4. 观察桥塔钢壳节段、焊缝或拼装展示，哪些部位对安装精度敏感？钢板与混凝土怎样共同受力，连接失效会有什么影响？
5. 主塔和锚碇的混凝土浇筑为什么需要关注温度？材料、浇筑顺序和养护条件会怎样影响开裂风险，现场如何控制？
6. 如何保证浇筑后的混凝土强度和密实性达到要求？请工程师说明试件检测与实体检测各能回答什么，不能回答什么。
7. 从吊装演示或测量界面中，能看到哪些定位和姿态信息？高空风、构件摆动与累积偏差，怎样影响吊装和拼装判断？
8. 多台设备、多道工序交叉作业时，设备定位、作业状态与施工模型怎样互联？现场进度偏离计划后，如何重新安排顺序以减少空间冲突和等待？
9. 请工程师结合一个已经完成的工序，比较引入智能测量、自动焊接或智能浇筑前后的变化：精度、安全和成本怎样评价？
10. 实时温度、浇筑进度与气象数据怎样共同进入质量预测模型？预测结果如何指导现场调节，并用后续实测检验，哪些环节需要人工判断？

检索词：超大跨悬索桥、钢板—混凝土组合结构、施工阶段分析、大体积混凝土温控、三维测量反馈、施工数字孪生。

学习资料：[广东发布·狮子洋大桥主塔封顶与施工技术](#)；[新华社现场报道·主塔封顶与桥型选择](#)；[粤港澳大湾区门户网·狮子洋通道建设专题](#)

（八）南沙大桥



图 4-8 南沙大桥

南沙大桥于 2019 年 4 月通车，全长 12.89 公里，包含两座主跨超过千米的悬索桥，是珠江口东西两岸的重要交通通道，处于运营养护期。运营资料显示，大桥交通流量大、货车比例高，并面临跨江救援和高峰通行压力。桥梁长期承受车辆、风和温度等作用，局部构件状态与整体通行安全均需持续关注。现场以监控调度中心和技术交流为主，可从车型、车流、环境与结构响应入手，研究荷载评估、异常识别和主动交通管控如何获得可靠依据。

必看、必想、必问

1. 对照路线图和结构展示，找出两座主桥、桥面与两岸互通的位置。不同车道和车辆组合，会使哪些部位的受力发生变化？
2. 在监控画面和车型统计中，货车主要集中在哪些车道与时段？要判断实际荷载大小，除车辆数量和车型外还缺什么信息？
3. 同样总重的两辆货车，轴重分配与轴距不同，对桥面局部应力和主梁整体变形的影响是否相同？为什么？

4. 货车长期反复通行可能带来什么结构问题？一次较大荷载和大量重复荷载，分别需要怎样评价安全与耐久性？
5. 桥面变形或应变发生变化时，怎样区分温度、风与车辆的影响？需要观察哪些测点、时间尺度和环境数据？
6. 视频中的车辆位置、称重数据与桥梁应变怎样关联到同一辆车、同一时刻？不同系统的时间和空间误差，会怎样影响荷载识别？
7. 请技术人员介绍一次监测异常的复核经历：怎样判断是环境变化、设备故障还是结构问题，哪些证据最关键？
8. 面对货车反复荷载，养护人员优先检查哪些构造细节？请结合照片或检测实例，说明裂纹等缺陷怎样发现、复核和处置。
9. 从主动交通管控界面中，可以看到哪些预测与限速信息？交通尚未拥堵时，系统依据什么判断需要提前干预？
10. 若将荷载识别、结构状态评估与交通管控系统互联，能支持哪些协同决策？调整通行措施后，怎样结合桥梁响应与车流变化评价效果？

检索词：车辆荷载谱、轴重识别、钢桥疲劳、环境效应分离、多源数据时空对齐、主动交通流管控。

学习资料：[广东省交通运输厅资料·南沙大桥交通特点与主动管控](#)

（九）广州新中轴线滨水综合工程

广州新中轴线滨水综合工程

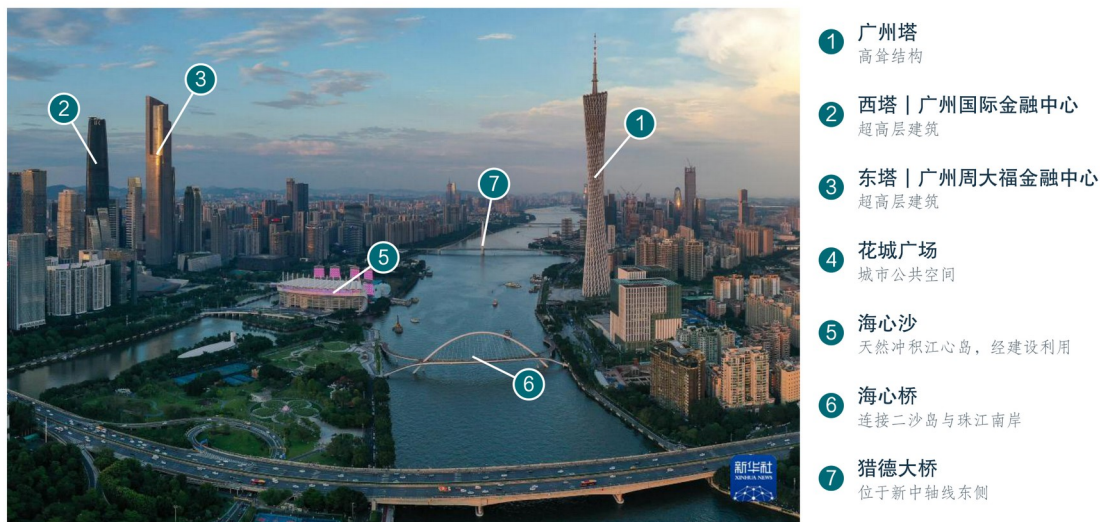


图 4-9 广州新中轴线滨水综合工程

广州新中轴线滨水区汇集广州塔、东西塔、花城广场、海心沙、海心桥与猎德大桥，形成高耸结构、超高层建筑、跨江桥梁、江心岛与公共空间相互联系的城市工程体系。猎德大桥于 2009 年通车，广州塔于 2010 年开放，海心桥于 2021 年启用，各对象均处使用运营阶段。海心沙由天然冲积江心岛整治利用而成。不同结构面临风、地震、车辆、人群及水流等作用；2023 年 4 月，游船“广游 19”触碰海心桥南侧下拱肋，造成桥体轻微擦痕。各设施在交通组织、人群疏散与滨水防灾中相互影响，可从空间连通、数据互联和联动处置入手，研究城市基础设施的系统联系。

必看、必想、必问

1. 结合航拍图与沿途外观，找出广州塔、东西塔、两座桥、广场和海心沙。它们怎样连接珠江两岸及城市公共空间？
2. 广州塔与东西塔的外形、结构布置有什么不同？从外部能辨认哪些承重构件，仅凭外观还不能判断什么？

3. 高耸塔体与超高层建筑在抗风、抗震设计中，分别要关注哪些问题？常用减振方法有哪些，怎样兼顾结构安全与人员舒适？
4. 观察猎德大桥的主缆、吊索和桥面，以及海心桥的拱肋与桥面，两者怎样传力？车辆与人群会引起哪些不同的振动问题？
5. 海心沙这种既有江心岛的整治利用，与港珠澳大桥在外海新建人工岛有什么不同？地基、护岸和水流条件分别带来什么难点？
6. 2023 年海心桥船舶碰撞事件为什么发生？船舶航行控制与桥梁防护分别有哪些改进空间，视觉识别和航迹预测能起什么作用？
7. 塔、楼、桥和滨水设施的监测数据怎样汇入同一底图？不同的位置编码、采样时间和数据格式，会怎样影响跨设施分析？
8. 沿途可见的滨水护岸、地下空间入口、排水设施和疏散标识怎样布置？水位上涨或人群集中时，哪些位置可能成为薄弱点？
9. 请带队教师结合沿途设施说明：若桥梁临时限行或滨水区域封闭，人车流会向哪里转移？哪些信息需要跨设施共享和持续更新？
10. 若把结构状态、水位气象和人车流数据互联，怎样联合预测风险并协调预警与疏散？采取措施后的现场反馈，如何用于检验和更新模型？

检索词：高耸结构风响应、结构振动控制、船桥碰撞、滨水防灾、跨设施数据互联、城市基础设施韧性。

学习资料：[广州市政府·海心桥](#)；[广州市地名保护名录·海心沙](#)；[广东应急部门发布·2023 年事故案例](#)；[新华社·新中轴线航拍](#)

（十）广东交通集团



图 4-10 广东交通集团办公所在地利通广场

广东省交通集团统筹高速公路等交通基础设施的投资、建设与运营，管理对象涵盖建设、改扩建和长期服役等不同阶段。单座桥梁、隧道与互通共同组成省域路网，局部施工、限行或突发事件可能改变更大范围的交通分布。交通运输部 2026 年公开资料介绍了集团的省级高速公路高精度地图，以及物联、算力和数据服务等支撑能力。从中轴线滨水区扩展到省域路网，跨工程数据互联、状态预测与资源调度，是理解工程互联网支撑宏观统筹的重要问题，也是本次企业参访交流的重点。

必看、必想、必问

1. 在省域路网图和平台展示中，桥梁、隧道、互通与城市道路怎样关联？哪些节点一旦受限，会影响多个路段的通行？
2. 同样是交通量增长，什么情况下应扩建道路，什么情况下可通过路网分流改善？集团怎样以调查和预测支持方案比较？

3. 不同项目的 BIM 模型、设备位置与监测数据怎样接入省域数字底图？对象编码、坐标和时间记录如何统一，才能支持跨工程查询与分析？
4. 一座跨江桥梁限行后，车流会怎样转移，拥堵可能向哪里传播？用交通流模型或人工智能预测时，需要哪些实时数据？
5. 台风造成多路段同时受限时，如何联合安排分流、救援和抢修？路网通行能力、救援距离与资源数量怎样进入调度模型？
6. 建设、改扩建与运营项目同时存在时，如何评价不同工程的风险和养护优先次序？局部最优方案为什么可能影响全网运行？
7. 工程竣工后，设计模型与施工检测资料怎样转为长期使用的数据？结构变化和设备更新以后，数字模型如何保持与现场一致？
8. 若让多个工程智能体分别分析桥梁状态、交通变化和抢修资源，怎样共享数据并协同调用专业模型？局部建议冲突时，如何形成路网整体方案？
9. 请专家介绍一个跨路段应用案例：哪些技术难题是在推广后才暴露的，不同设备、数据质量或道路条件怎样影响算法效果？
10. 请结合一次跨区域应急处置说明：不同单位的系统怎样互联，预测结果如何转成协同行动？怎样用处置后的监测与通行数据评价效果？

检索词：省域路网协同、数据互操作、BIM / GIS 融合、交通状态预测、跨区域优化调度、基础设施全寿命管理。

学习资料：[国务院国资委·高精度数字底图](#)；[交通运输部·广东交通数智应用](#)

五、技术关键词词典

结合各学习单位的业务与技术方向，按“感、传、算、控”组织预习、现场提问与文献检索。

感：信息感知	传：连接与传输	算：建模与分析	控：决策与执行
GNSS 高精度定位 (RTK)	5G / 物联网通信	多源数据融合	自主航线规划
三维激光点云	无线图传	BIM / GIS 融合	飞行姿态控制
机器视觉与缺陷检测	云边协同	施工过程仿真	施工协同控制
结构响应监测	时序数据同步	数字孪生与虚实映射	分级预警
风场与环境感知	设备接入与网关	环境效应分离	交通事件联动
姿态与位置估计	接口与数据交换	时序异常检测	养护决策
多源交通感知	工程数据互操作	检索增强生成 (RAG)	智能体 workflow 编排
无人机多载荷采集	跨平台数据共享	大模型工具调用	人机协同决策

六、资料与论文检索方法

（一）先确定要查的问题

先从学习单位的公开资料确定应用场景，再围绕具体技术问题查阅教材、综述和研究论文。

（二）组合关键词进行检索

检索目的	可直接尝试的关键词组合
运营与数据协同	港珠澳大桥 + 交通信息 + 协同调度；南沙大桥 + 事件检测。
长期监测与分析	结构健康监测 + 环境效应分离；风振 + 时序异常检测。
智能建造与改扩建	狮子洋通道 + 智能建造；广深高速改扩建 + BIM + 交通导改。
智能装备与巡检	大疆 + 激光点云 + 巡检航线；无人机 + 视觉缺陷检测。
人工智能与工程业务	大模型智能体 + 工程知识；检索增强生成 + 工作流。
英文技术文献	structural health monitoring + environmental effects；digital twin + maintenance。

在知网、WOS、学校图书馆数据库或学术搜索工具中，先按主题或题名检索，再调整关键词；可用 AND / OR 组合。

（三）阅读摘要，判断是否有关

阅读摘要中的研究对象、问题、方法与结论，判断其与所选场景的联系，重点记录可比较的方法、数据条件及尚待研究的问题。

（四）留下可追溯的检索记录

记录作者、题名、来源、年份及 DOI 或链接，说明资料能帮助理解什么。核对原始页面后再引用，不采用无法核实的书目。

（五）两篇检索与阅读示例

示例一：港珠澳大桥多轨卫星形变监测

LU J, TANG X, LI T, et al. Operational Deformation Monitoring of the Hong Kong - Zhuhai - Macao Bridge with Multi-Orbit LuTan-1 SAR Satellites. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., 2026, XI-1-2026: 125 - 130.
DOI: [10.5194/isprs-annals-XI-1-2026-125-2026](https://doi.org/10.5194/isprs-annals-XI-1-2026-125-2026)

检索“港珠澳大桥 + 陆探一号 + 形变监测”，或“Hong Kong - Zhuhai - Macao Bridge + LuTan-1”。重点看升降轨影像、SBAS处理流程和交叉验证图，思考遥感数据如何补充工程现场监测。

示例二：腾讯 WorkBuddy 智能体任务评测

TENCENT WORKBUDDY BENCH TEAM. Tencent WorkBuddy Bench: A Multi-Domain Coding-Agent Benchmark with Contamination-Resistant Task Construction. arXiv 预印本, 2026: 2607.20911.
论文: <https://arxiv.org/abs/2607.20911>

检索“Tencent WorkBuddy Bench + agent evaluation”。重点读 Office 任务：输入文件、智能体操作、交付文件与评分依据；结合现场演示，思考如何检查任务是否完成、多个文件的信息是否一致。

七、出行安排与注意事项

（一）总体行程

日期	主要安排
9月7日 周一	上海→珠海；港珠澳大桥珠海公路口岸。
9月8日 周二	珠海→深圳；深中通道、腾讯。
9月9日 周三	深圳→东莞；大疆（拟参访）、华为（待定）、广深高速穗莞段改扩建、虎门大桥；中期交流。
9月10日 周四	东莞→广州；狮子洋通道、南沙大桥。
9月11日 周五	广东交通集团；广州→上海。

（二）出行准备

行李控制为一个不超过 28 寸的行李箱和一个双肩包；航空托运行李额度以所乘航班规定为准。

随身携带身份证、学生证或校园卡、手机和必要的就医凭证；准备手册、笔、水杯、防晒与雨具、运动鞋、换洗衣物及洗漱用品，常用药按自身需要携带。

证件复印件与原件分开放置。充电宝按航空公司和机场要求携带。未经统一安排，不携带无人机、平衡车等设备随团。

沿途天气预报

日期	城市 / 站点	天气	气温 (℃)
9月7日	上海 (出发)	多云转晴	24—30
	珠海	晴转雷阵雨	27—32
9月8日	珠海 (出发)	雷阵雨	26—33
	广州南沙 (观景台)	雷阵雨转多云	26—34
	中山 (西人工岛)	雷阵雨	25—33
	深圳	雷阵雨转多云	26—33
9月9日	深圳	多云转雷阵雨	25—32
	东莞	多云转雷阵雨	25—33
9月10日	东莞	多云	25—32
	广州	雷阵雨转多云	24—32
9月11日	广州	多云	23—31
	上海 (返程)	多云	24—29

随身携带雨具；户外参访关注临近雷雨和海上大风预警。城市预报供行程参考，出行前查看最新更新。

实践区域与路线总览



图 7-1 实践区域与路线总览

浦东机场 T1 出发指引

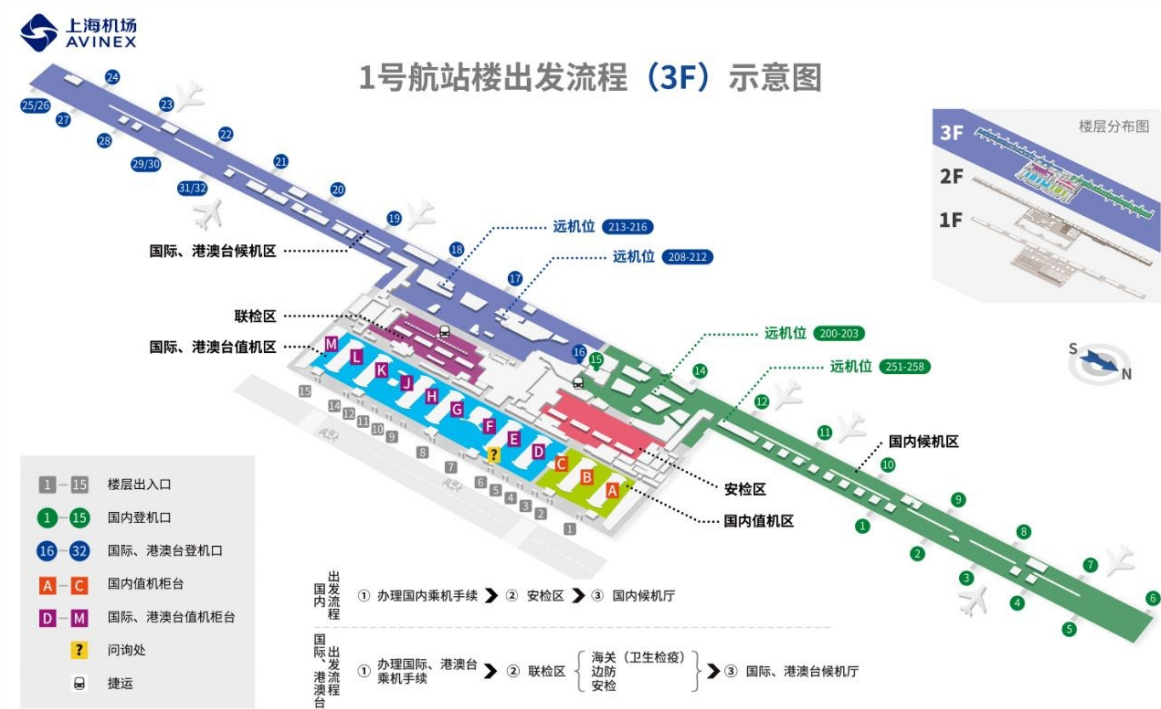


图 7-2 浦东机场 T1 出发层平面路线

（三）9月7日 周一

上海→珠海；港珠澳大桥珠海公路口岸

时间	内容
08:00—10:00	自行前往浦东 T1 航站楼，10:00 登机口集合、点名、合影。
11:15—13:55	乘坐东航 MU5289 航班前往珠海金湾机场。
13:55—14:45	取行李处集合、点名、合影，前往金湾机场 T1 停车场乘车。
14:45—15:30	乘坐中巴粤 C52170 前往港珠澳大桥珠海公路口岸（边检口岸）（约 36 分钟，37.9 公里，途经金海大桥、G0425 广澳高速、加林山隧道）
15:30—17:00	参访港珠澳大桥珠海公路口岸（边检口岸） 内容：大桥建设背景、技术特点、运营管理、未来展望等。 参访要求：须配合边检工作，遵守口岸管理规定，服从现场工作人员指引。
17:00—18:00	乘坐中巴粤 C52170 前往珠海华美达海景酒店(情侣中路日月贝大剧院店)（珠海市香洲区海港路 19 号，40 分钟,23 公里）
18:00—18:30	抵达酒店后，统一办理入住手续。
18:30—22:00	晚餐自理；酒店内开展学习研讨，整理当日照片、视频与现场记录，交流学习发现并形成活动小结。特殊情况外出需向带队教师请假，按批准时间返回，最迟 22:00 前回到酒店并报平安。

住宿与当日整理

珠海华美达海景酒店（情侣中路日月贝大剧院店），珠海市香洲区海港路 19 号。

整理交通信息汇聚、跨区域数据共享与协同运行的认识，结合创新课题方向补充资料和问题。

9月7日路线参考



图 7-3 机场至港珠澳大桥珠海公路口岸

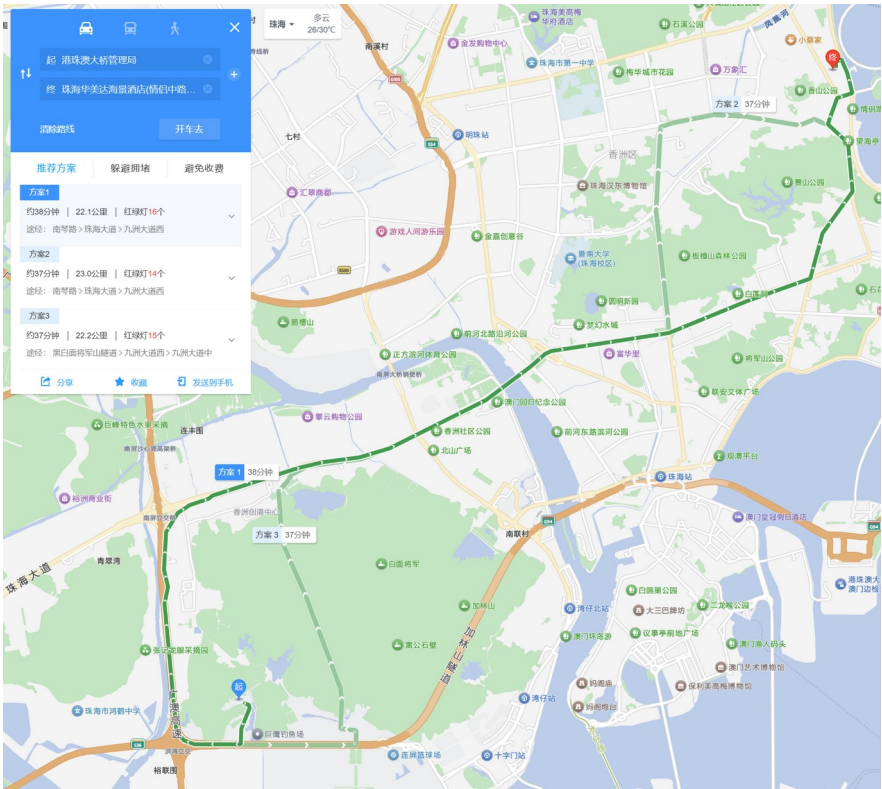


图 7-4 珠海公路口岸至住宿酒店

(四) 9月8日 周二

深中通道；腾讯滨海大厦

时间	内容
07:30—08:30	酒店自助早餐后，08:15 酒店大堂集合、点名，集中办理退房。
08:30—09:30	统一乘坐粤 C52170 中巴前往 深中通道观景台 （广州市南沙区堤顶路与滨湾路交叉口东南 40 米，60 分钟，63 公里）
09:30—09:45	沿珠江远眺深中大桥，合影。
09:45—10:15	统一乘坐粤 C52170 中巴前往 深中通道西人工岛 （20 公里，30 分钟）
10:15—11:30	参访 深中通道博物馆 内容：了解深中通道建设过程、技术特点、运营管理等情况，并作技术交流。
11:30—12:15	统一乘坐粤 C52170 中巴前往 腾讯滨海大厦 （深圳市南山区海天二路 33 号，45 分钟，29 公里）
12:15—13:30	午餐（自理）。
13:30—16:00	13:30 腾讯滨海大厦 门前集合、点名、合影。 13:50 凭身份证进入 腾讯滨海大厦 参观。 14:00 腾讯展厅参观。参观了解腾讯企业发展历史、产品服务、企业文化、社会责任等。 14:30 会议室交流。围绕 WorkBuddy 等智能体技术以及腾讯校招政策开展自由交流。 实战要求：须携带个人电脑，参加 WorkBuddy 现场实战操作。
16:00—16:30	统一乘坐粤 C52170 中巴前往 维也纳酒店 (深圳蛇口海湾店)（深圳市南山区爱榕路 8 号海湾中心，5 公里，20 分钟）
17:00—17:30	抵达酒店后，统一办理入住手续。
17:30—22:00	晚餐自理；酒店内开展学习研讨，整理当日照片、视频与现场记录，交流学习发现并形成活动小结。特殊情况外出需向带队教师请假，按批准时间返回，最迟 22:00 前回到酒店并报平安。

观景台：广州市南沙区堤顶路与滨湾路交叉口附近。腾讯：深圳市南山区海天二路 33 号。酒店：南山区爱榕路 8 号海湾中心。

9月8日路线参考

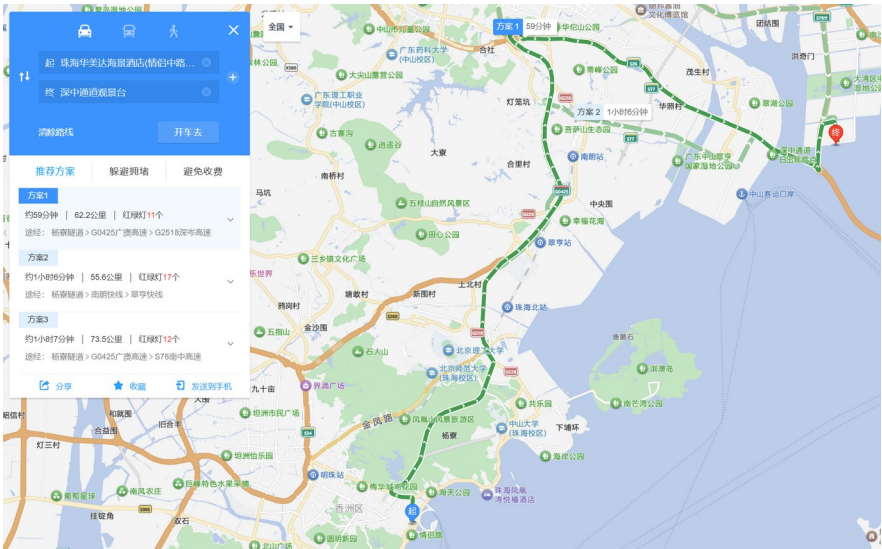


图 7-5 珠海住宿酒店至深中通道观景区域

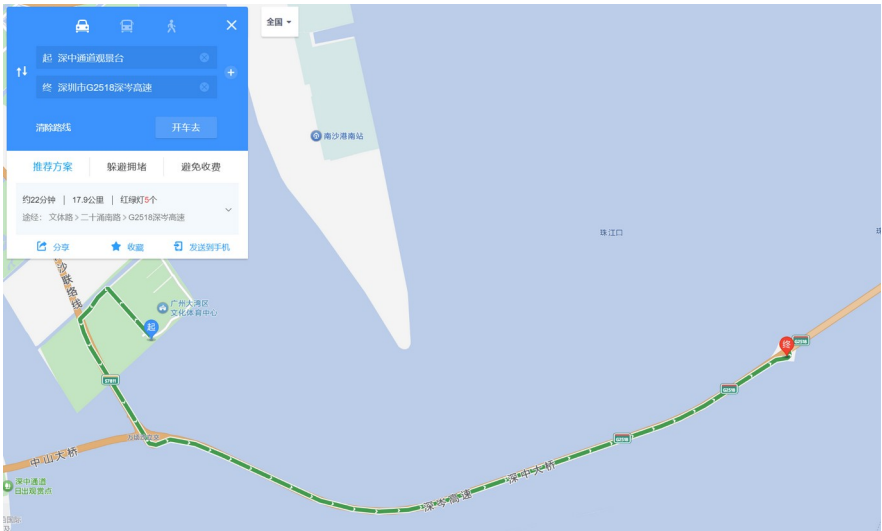


图 7-6 观景区域至深中通道西人工岛

9月8日路线参考（续）

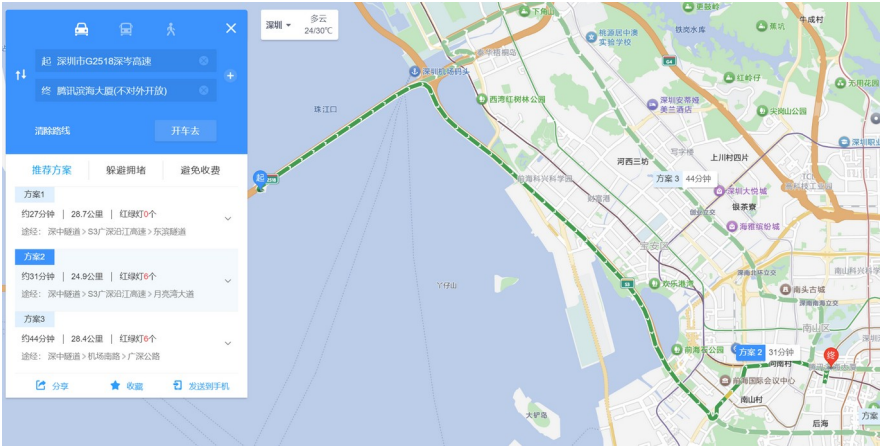


图 7-7 深中通道至腾讯滨海大厦

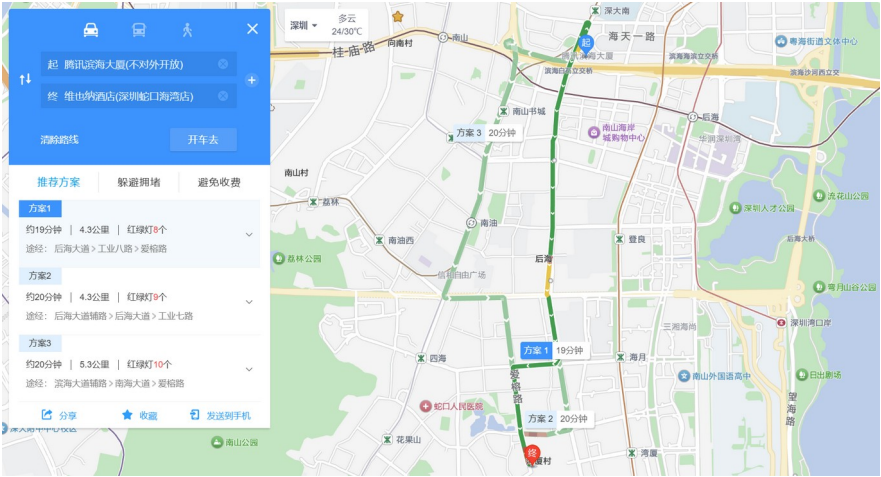


图 7-8 腾讯滨海大厦至深圳住宿酒店

(五) 9月9日 周三

大疆；华为（待定）；广深扩建；虎门大桥；中期交流

时间	内容
07:30—08:30	酒店自助早餐后，08：15 酒店大堂集合、点名，集中办理退房。
08:30—09:20	拟统一乘坐粤 C52170 中巴前往大疆天空之城（深圳市南山区仙元路 55 号，40 分钟，12 公里）；上午接待安排以带队通知为准。
09:20—11:30	拟安排：09:20 大疆天空之城门前集合、点名、合影；09:30 凭身份证进入参观；09:40 参观访客中心，了解企业发展历史、产品服务、企业文化和社会责任；10:20 会议室技术交流，围绕飞行器、结构检测等低空技术及校招政策开展交流。具体安排以带队通知为准。
待定	华为参访（待定），具体时间、地点以通知为准。
11:30—12:30	午餐（自理）
12:30—14:00	上午参访结束后集合，前往中交二航局广深高速公路穗莞段改扩建 TJ8 标项目经理部（东莞市西兴七街 11 号；按大疆出发路线约 90 分钟、75 公里）。
14:00—15:30	14:00 项目背景及工程互联网技术应用分享；15:00 现场技术参观。
15:30—16:00	统一乘坐粤 C52170 中巴前往虎门大桥管理中心（东莞市虎门镇南面村大石下，30 分钟，10.5 公里）
16:00—17:00	参访虎门大桥管理中心，了解大桥建设历史、背景及运营管理、检测养护工作。
17:00—17:30	统一乘坐粤 C52170 中巴前往东莞虎门中濠悦际酒店（东莞市太沙路 130 号君乐汇购物中心 F1 层，20 分钟，7 公里）
17:30—18:00	抵达酒店后，统一办理入住手续。
18:00—21:30	中期交流（集体活动），全体统一行动，具体安排届时提前通知。围绕前半程学习发现、尚未理解的问题和创新课题初步思路开展交流，整理当日素材。该时段为集中活动安排，不得擅自行动，不得单独约见同学或外出游玩。
21:30—22:00	返回酒店住宿。

上午拟参访大疆，接待及具体安排以带队通知为准。大疆地址：深圳市南山区仙元路55号。TJ8项目部：东莞市西兴七街11号。虎门大桥管理中心：虎门镇南面村大石下。酒店：东莞市太沙路130号君乐汇购物中心。

9月9日路线参考

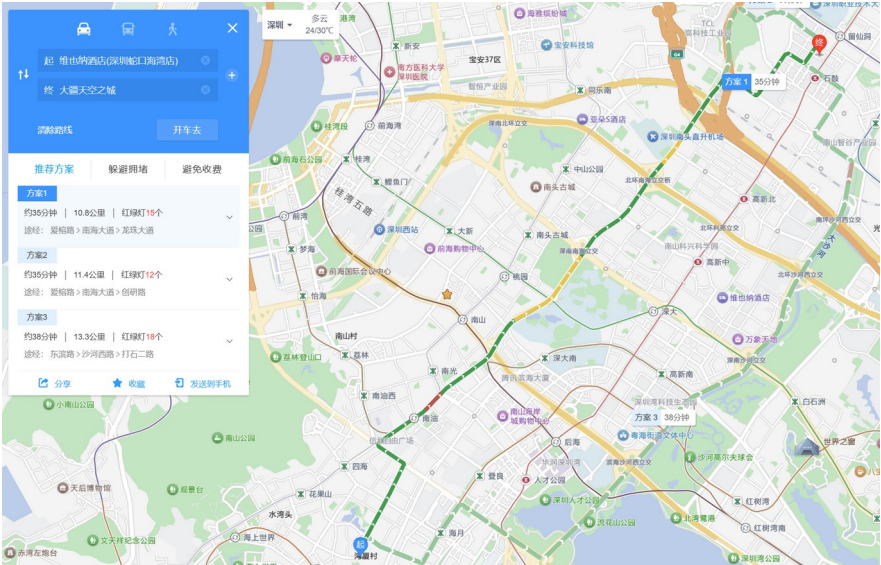


图 7-9 深圳住宿酒店至大疆天空之城（拟参访路线）

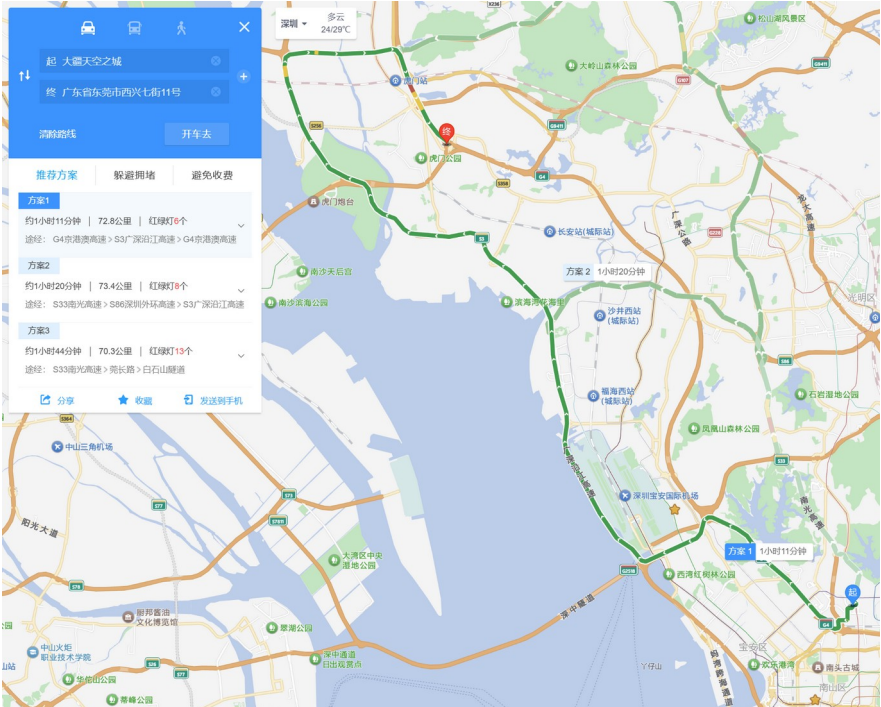


图 7-10 大疆天空之城至广深改扩建项目部（拟参访路线）

9月9日路线参考（续）

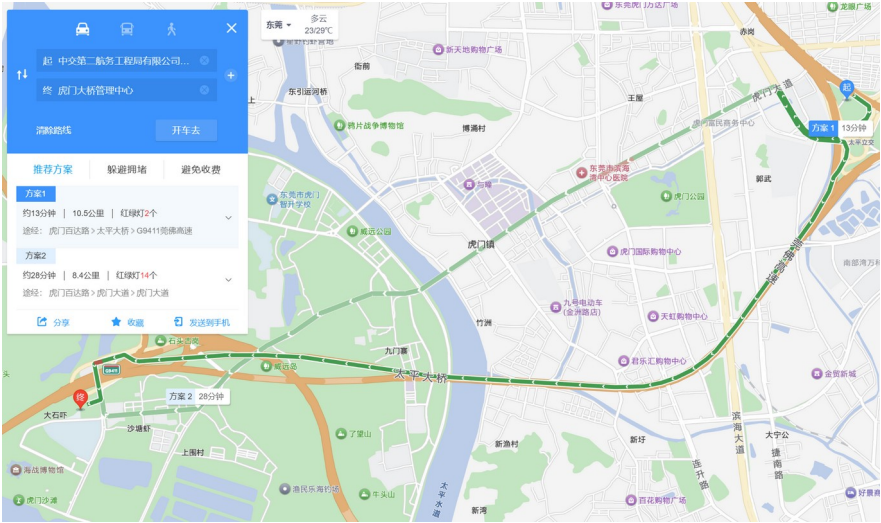


图 7-11 广深改扩建项目部至虎门大桥管理中心



图 7-12 虎门大桥管理中心至东莞住宿酒店

(六) 9月10日 周四

狮子洋通道；南沙大桥

时间	内容
07:30—08:30	酒店自助早餐后，08:15 酒店大堂集合、点名，集中办理退房。
08:30—09:30	统一乘坐粤 C52170 中巴前往狮子洋通道主桥工程智慧建造展馆（东莞市沙田镇西大坦村作业区中路，60 分钟，20 公里）
09:30—12:00	09:30 展览馆门口集合、点名、合影。 09:30 参观智慧建造展览馆。了解狮子洋通道项目背景、工程特色、技术特点等。 10:30 会议室技术交流。
12:00—13:30	午餐（自理）
13:30—15:15	现场技术参观
15:15—15:30	前往南沙大桥管理中心（15 分钟，7 公里）
15:30—17:00	参观南沙大桥监控调度中心，座谈交流
17:00—18:30	前往广州塔琶洲会展宏阳·麗悦酒店（广州市海珠区新港中路 485 号，90 分钟，70 公里）
18:30—19:00	抵达酒店后，统一办理入住手续。
19:00—22:00	晚餐自理；酒店内开展学习研讨，整理当日照片、视频与现场记录，交流学习发现并形成活动小结。特殊情况外出需向带队教师请假，按批准时间返回，最迟 22:00 前回到酒店并报平安。

地点与当日整理

狮子洋展馆：东莞市沙田镇西大坦村作业区中路。南沙大桥管理中心集合地址由带队通知确认。酒店：广州市海珠区新港中路 485 号。

比较智能建造与数字化运营的技术路线，选择一例说明模型和数据如何支持工程决策。

9月10日路线参考

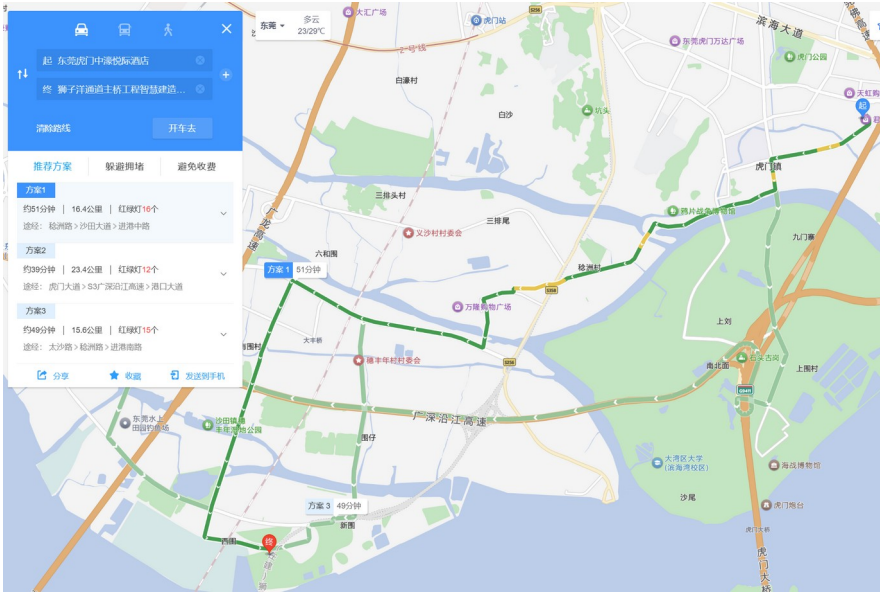


图 7-13 东莞住宿酒店至狮子洋通道展馆

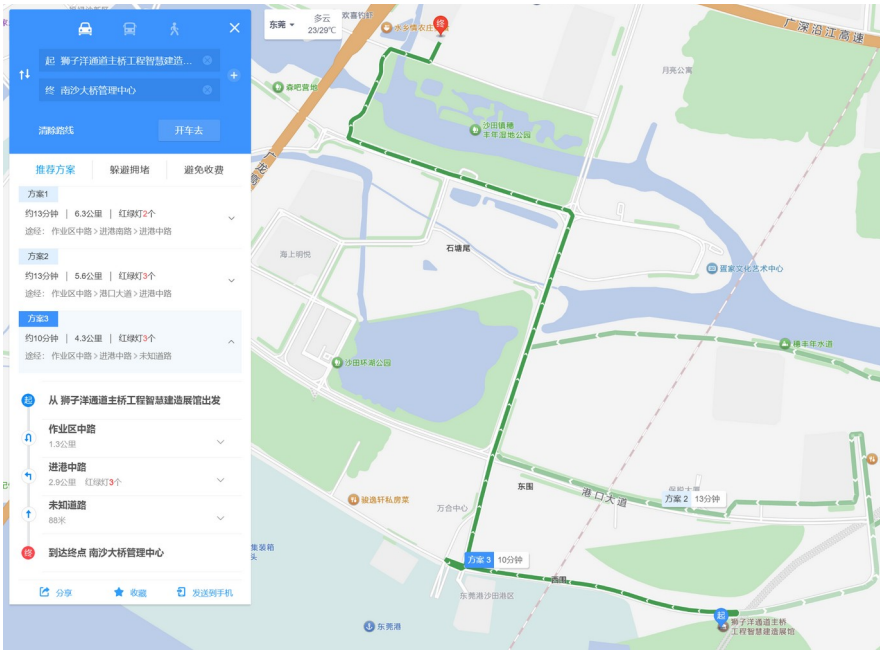


图 7-14 狮子洋通道至南沙大桥管理中心

9月10日路线参考（续）

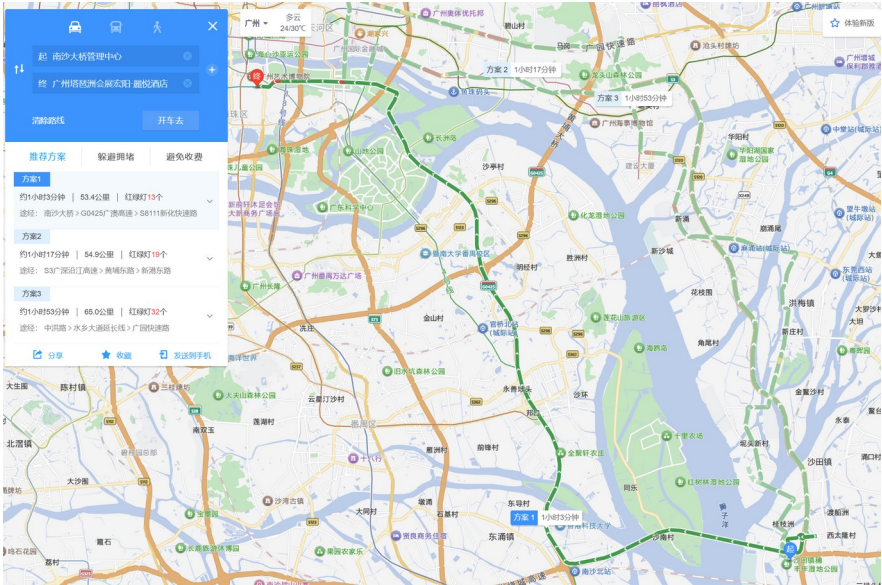


图 7-15 南沙大桥管理中心至广州住宿酒店

(七) 9月11日 周五

广东交通集团；广州→上海

时间	内容
08:00—09:00	酒店自助早餐后，08:45 酒店大堂集合、点名，集中办理退房。
09:00—09:30	统一乘坐粤 C52170 中巴前往广东交通集团（广州市天河区珠江东路 32 号利通广场，20 分钟，6 公里）
09:30—11:30	参访交流与实践总结：了解全省交通基础设施管理、数字底图与数据协同、路网应急响应等内容；结合建设、改扩建和运营各站所见交流认识，梳理后续课题思路。
11:30—14:30	午餐（自理）及广州中心城区自由活动
14:30—16:00	统一乘坐粤 C52170 中巴前往白云 T3 航站楼（90 分钟，40 公里），办理乘机手续。
17:30—19:40	乘坐东航 MU5362 航班返回上海浦东机场。
20:00—22:00	统一乘坐公共交通返校。

地点与返程整理

广东交通集团：广州市天河区珠江东路 32 号利通广场。

返程前检查证件、行李与个人物品，备份现场记录和影像整理实习报告材料，明确创新课题的技术路线与后续完成安排。

团队核对视频素材是否覆盖主要现场学习和交流环节，按分工整理后续制作事项。

9月11日路线参考

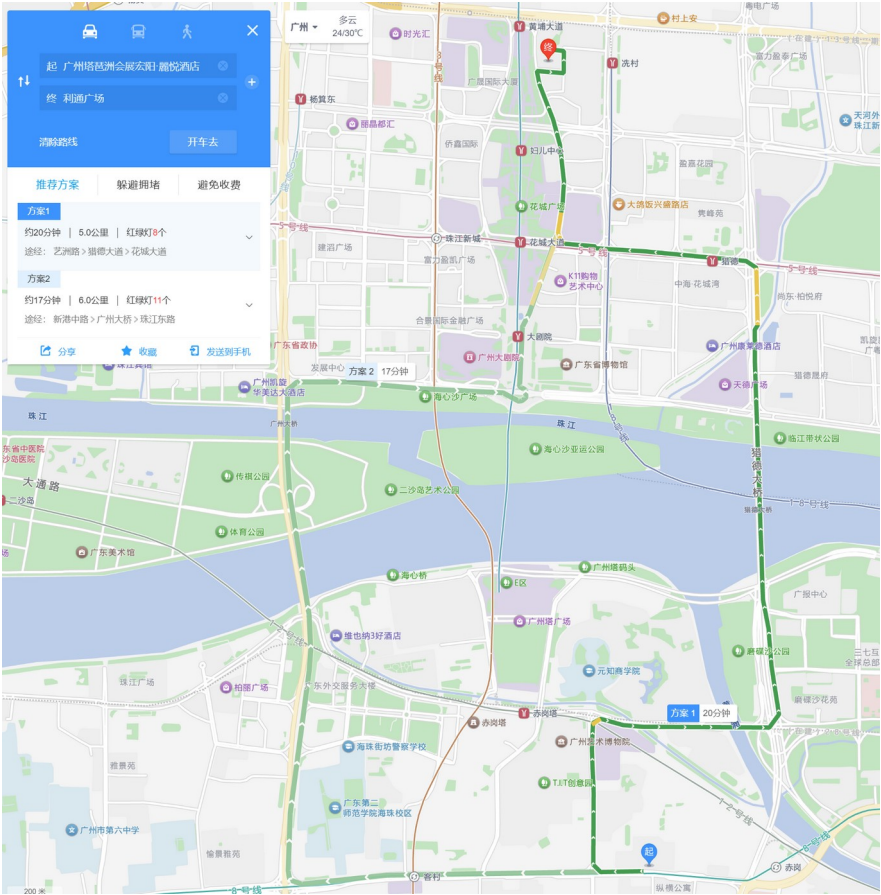


图 7-16 广州住宿酒店至广东交通集团

（八）组织、安全与费用

组织与联络

实践期间按带队教师统一安排参加集体活动和考勤，按时集合，不得擅自离队。特殊情况需向带队教师请假，获准后结伴外出，按时归队并销假；不私自在外住宿。

晚间统一安排学习研讨、当日素材整理和活动小结，不安排自由活动，不得擅自外出。特殊情况需向带队教师说明并请假，经批准后按约定时间返回，最迟 22:00 前回到酒店，按通知报平安。保持手机可联系，出现异常及时联系教师或助教。

现场安全与学习礼仪

进入桥梁、隧道、工地及企业现场，按现场要求佩戴安全帽等劳保用品，不穿拖鞋、高跟鞋、背心、短裙。遵守操作规程，未经许可不触碰设备与开关、不进入未开放区域。

提问围绕具体对象和工作。拍照、录音及资料使用遵从现场要求，不得擅自拍摄或传播内部信息。

费用与报销

往返机票、保险、住宿与包车由学院统一安排，个人不重复报销；自理用餐由个人承担。

确有本人垫付的合规开支，按学校实习财务规定办理。学生住宿费标准控制在 200 元 / 人 · 天以内，超出部分自理。

跨省市交通原则上乘火车硬座或动车高铁二等座，确需乘飞机须事先经学院审批。

(九) 随团通讯录

序号	姓名	身份	手机号
1	潘玥	老师	13816368623
2	邹希言	助教	17621521329
3	王纪之	本科生	18278993005
4	陈逍畅	本科生	13371997828
5	钟晨航	本科生	15366750969
6	吴咨谕	本科生	15730984890
7	程立雪	本科生	17777669811
8	王思齐	本科生	15300889321
9	蓝司宇	本科生	19989000685
10	郑亦筠	本科生	18260591562
11	陈科志	本科生	13327667952
12	顾顺	本科生	15715918007
13	严师傅	司机	18575618799

如信息有更新，请及时告知带队教师或助教。紧急情况下可拨打 110、120 或 119，并同步联系带队人员。